

Pérennis

Plateforme d'agents d'IA et conseil M&A pour la transmission d'entreprises en Europe.

Spécialisation : AI for Financial Management (*appliquée au conseil M&A et à la transmission d'entreprises : valorisation, business case, ROI, conformité LCB-FT*)

Étudiant : Abdul Gueny Djeirkhanov · **Cohorte :** FR_AI_BIZ#236_FT · Campus France

Nature : création d'entreprise réelle (fondateur = commanditaire & consultant IA)

Référentiel : valide les blocs BC01 (Définition) et BC04 (Pilotage) du RNCP 40247

Résumé exécutif

L'Europe fait face à une **crise silencieuse de la transmission d'entreprises** : des PME rentables disparaissent faute de successeur.

En France, ~**500 000 dirigeants** partiront à la retraite (+**3 M d'emplois** en jeu) et **une entreprise sur deux ne trouve pas de repreneur**. Le marché est déséquilibré : **3× plus de vendeurs que d'acheteurs** — le facteur rare est l'acheteur solvable et de confiance.

Pérennis relie les deux rives : des **agents d'IA** détectent, valorisent et appariant les entreprises (avec un **guichet de conformité** et l'humain dans la boucle), et j'apporte un **réseau d'acheteurs** de la CEI et du Moyen-Orient (mon avantage : réseau, langue russe), plus un **management de transition**.

×3,7

sourcing (coût/cible
-65 %)

< 6 mois

cycle (marché > 12)

~2,49 M€

produits à maturité

~1,9 M€

résultat net (~76 %)

Veille stratégique IA et analyse sectorielle

1.1 Dispositif de veille

- **Sources** : BPCE L'Observatoire, Bpifrance Le Lab, DGE, CRA, Banque de France, KfW, Institut Sapiens, McKinsey/BCG.
- **Réglementaire** : EU AI Act, CNIL/RGPD, LCB-FT, règlement UE de filtrage des IDE.
- **Outils** : Perplexity/WebSearch, Feedly, Notion, alertes, newsletters.
- **Couverture** : concurrence, réglementation, technologies (agents IA, MCP), tendances, et **RSE/éthique** (préservation des emplois & du savoir-faire ; anti-blanchiment).

Conclusions : l'IA générative est devenue un standard du M&A ; la contrainte est désormais organisationnelle (données, conformité, confiance). Le besoin de transmission est massif et durable, mais le marché est inefficace.

1.2 Panorama sectoriel — 5 cas d'usage IA

Acteur	Problème	Solution IA	Résultat	Leçon
Cyndx	trouver des cibles avant le marché	« Projected to Raise » (NLP + base mondiale)	~86 % de précision	→ agent Radar (sourcing prédictif)
Sourcescrub	sourcer des PME de fondateurs	agrégation de signaux	pipelines propriétaires	→ sourcer au-delà des registres
Marché M&A 2025	efficacité des deals	GenAI dans les workflows	86 % l'ont intégrée (65 % en 1 an)	approche dé-risée
Due diligence IA	DD lente, risques manqués	lecture de contrats, anomalies	DD plus rapide	→ agent Due Diligence
RegTech KYC/AML	criblage manuel	screening sanctions & PEP	conformité à l'échelle	→ agent Conformité

1.3 Leviers (AI Traffic Light)

Innovation (marché transfrontalier inédit adossé à l'IA) + **Augmentation** (l'IA démultiplie une petite équipe). Leviers : efficacité opérationnelle, scalabilité, qualité, conformité. Décisions et relations restent humaines.

Analyse du besoin et idéation

2.0 La commande du commanditaire

Commanditaire : le comité de fondation de Pérennis (le fondateur mandant le consultant IA).

Mission : « Concevoir et prototyper une solution d'IA qui détecte les PME européennes à céder sans successeur et les met en relation, en toute conformité, avec des acheteurs vérifiés de la CEI et du Moyen-Orient. » **Contraintes :** budget d'amorçage, conformité stricte, confidentialité, humain dans la boucle. **Livrables :** prototype, business case, plan de pilotage.

2.1 Analyse du besoin

- **Pain point mesurable :** > 12 mois de recherche, 42 % de cessions échouées, 3× plus de vendeurs que d'acheteurs.
- **Parties prenantes :** cédants (prix, discrétion, continuité) · repreneurs (cibles vérifiées, langue, gestion à distance) · régulateur · équipe.
- **Hiérarchisation :** 1) apporter des acheteurs solvables ; 2) conformité ; 3) sourcing efficace ; 4) accompagnement A→Z ; 5) transition.
- **Conformité du besoin :** données personnelles → base légale RGPD ; usage à risque limité (EU AI Act, voir 4.4).

2.2 Session d'idéation

Méthode retenue : Design Thinking (Empathize → Define → Ideate → Prototype → Test) combiné à l'**AI Opportunity Tree** vu au cours *Stratégie Business & IA*. Le marché étant **bilatéral**, l'idéation a été conduite sur les deux versants avant convergence : divergence sans censure d'abord, convergence par grille de critères ensuite, avec ancrage sur les frustrations réelles issues de mon réseau d'acheteurs.

Étape 1 — Compréhension des utilisateurs

Cédant — Jean-Pierre Rousseau, 64 ans (mécanique de précision, Auvergne-Rhône-Alpes, 8 M€ CA, 45 salariés, EBITDA ~1,2 M€). *Objectifs :* partir à la retraite d'ici 2–3 ans — la vente est son capital retraite ; préserver emplois et savoir-faire bâtis en 35 ans. *Frustrations :* « ma fille est médecin au Canada, mon fils ne veut pas de l'usine — **personne à qui transmettre** » ; « je ne connais pas la valeur de mon entreprise » ; « si la rumeur sort, clients et salariés paniquent — il me faut le silence » ; « les rares repreneurs français cassent le prix ».

Repreneur — Timur A., 45 ans (Almaty, activité à Dubaï, 3–10 M€ à placer). *Objectifs :* investir dans une économie stable de l'UE, un actif tangible et rentable, diversifier sa juridiction. *Frustrations :* « je ne connais ni le marché français, ni la langue, ni la culture d'affaires » ; « **à qui faire confiance ?** » ; « comment diriger une usine en France depuis Almaty ? ». *Attentes :* un partenaire parlant sa langue (RU/AR), des cibles vérifiées, un accompagnement clé en main et un **management de transition**.

Interne — Léa, 29 ans, analyste M&A. Passe ses journées à fouiller manuellement les registres ; avec l'agent Radar, elle se concentre sur les personnes et les deals.

Parcours utilisateur — côté cédant :

Étape	Aujourd'hui	Avec Pérennis
Connaître la valeur	ne sait pas, estime au doigt mouillé	l'agent Valorisation fournit une fourchette argumentée
Trouver un repreneur	> 12 mois d'attente, 42 % d'échecs	un acheteur vérifié de la CEI / du Moyen-Orient est apporté
Confidentialité	risque de fuite dans l'entreprise	teaser anonymisé, accès sous NDA
Prix	les rares candidats négocient à la baisse	la concurrence sur un actif rare soutient le prix
Après la vente	il part, la continuité est fragile	le manager de transition assure la passation

Parcours utilisateur — côté repreneur :

Étape	Aujourd'hui	Avec Pérennis
Trouver une cible	marché européen inconnu	l'agent Matching sélectionne selon ses critères
Confiance & langue	barrière RU/AR, peur de la fraude	interlocuteur dans sa langue, « pont » culturel
Vérification	crainte d'être trompé	agent Due Diligence + guichet KYC/AML
Direction à distance	ne sait pas gérer de loin	management de transition sur la période charnière

Étape 2 — Génération d'idées

Idée 1 — Pérennis, plateforme hybride (IA + conseil + management de transition). Plateforme bilatérale réunissant cédants et repreneurs, agents d'IA pour le sourcing et l'appariement, accompagnement A→Z et management de transition. *Outils IA* : n8n (orchestration), Claude (analyse et rédaction multilingue), API Pappers/Infogreffe, OpenSanctions, Base44. *Avantages* : impact maximal, exploite pleinement mon fossé (réseau + langue + transition), effet plateforme, démonstration parlante. *Limites* : périmètre large → lancement par phases nécessaire.

Idée 2 — SaaS de sourcing sell-side (outil seul). Une IA détecte les entreprises sans successeur et revend les « leads » à d'autres conseils M&A. *Outils IA* : n8n + API Pappers + scoring, sans couche conseil. *Avantages* : simple, purement technologique, rapide à construire. *Limites* : n'exploite pas mon fossé, marge faible, je deviens fournisseur de leads et non auteur de la transaction.

Idée 3 — Conciergerie buy-side (mandats pour acheteurs de l'Est). Je prends le brief d'un acheteur de la CEI / du Moyen-Orient et cherche la cible sur mesure. *Outils IA* : agent Radar pour le sourcing sur critères, Claude pour les mémos. *Avantages* : exploite mon fossé, forte valeur par client, mise en œuvre rapide. *Limites* : ne passe pas à l'échelle sans base sell-side, dépend du flux d'acheteurs, effet plateforme faible.

Étape 3 — Sélection et argumentation

Critères de choix (notés 1–5) : impact sur le problème, exploitation de mon avantage concurrentiel, différenciation, effet de démonstration, faisabilité, coût de lancement.

Critère (1–5)	Pérennis (hybride)	SaaS sourcing	Conciergerie buy-side
Impact sur le problème	5	3	4
Exploite mon fossé (réseau / langue / transition)	5	1	5
Différenciation	5	2	4
Effet de démonstration	5	3	4
Faisabilité	3	4	4
Coût de lancement (<i>bas = mieux</i>)	3	4	4
Total	26 ✓	17	25

Décision argumentée : l'hybride **Pérennis** l'emporte — seule option exploitant entièrement mon avantage (réseau, langue russe, management de transition) tout en créant un effet plateforme. Sa faiblesse — la faisabilité — est corrigée par un **lancement en trois phases** : *Phase 1* conciergerie buy-side (l'idée 3, arrivée deuxième) avec 2–3 acheteurs et l'agent Radar ; *Phase 2* ajout de la base sell-side et du matching → plateforme bilatérale ; *Phase 3* management de transition en ligne de revenus autonome. Grande vision démontrée, démarrage réaliste.

2.3 Solution retenue

- **Pitch** : *Pérennis* — « Assurer la pérennité des entreprises qui ont fait l'Europe. »
- **Type d'IA** : agents d'IA (n8n) + IA générative (Claude, multilingue, documents) + automatisation ; scoring à base de règles.
- **Données & disponibilité** : registres publics (Pappers/Infogreffe/BODACC/INSEE — API), CRM acheteurs (interne), listes sanctions/PEP (OpenSanctions — ouvertes), documents de deal (sous NDA).

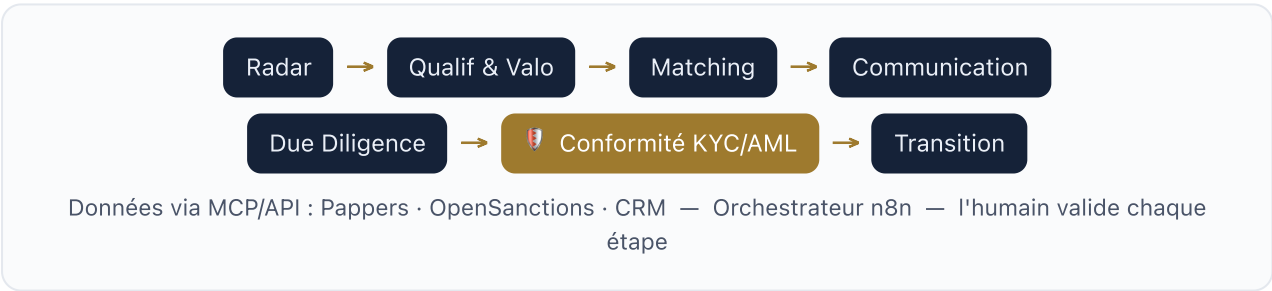
Benchmark des outils IA / No-Code

Outil	Catégorie	Interopérabilité	Coûts	Limites
Base44	App no-code	API/webhooks, MCP	freemium	moins de contrôle logique
n8n	Automatisation / agents	connecte Claude, Pappers, Airtable (natif)	open-source / cloud	courbe d'apprentissage
Claude	LLM	API, MCP, callable par n8n	à l'usage (tokens)	coût au volume
Pappers	Données entreprises	API REST (branchée à n8n)	100 crédits gratuits + packs	finances parfois partielles
OpenSanctions	Conformité	API / données ouvertes	gratuit / pro	nécessite interprétation

Interopérabilité — exemple : dans n8n, un nœud interroge Pappers → scoring → Claude rédige un mémo → écriture dans Airtable ; tout est relié via API/MCP, sans lock-in.

3.2 Stack retenue & architecture

Base44 (interface) + **n8n** (orchestration, UE) + **Claude** (moteur) + **Pappers/Infogreffe** (données) + **OpenSanctions** (conformité), reliés par **MCP**.



Cadrage du projet et Business Case

4.1 Note de cadrage

Périmètre — inclus : sourcing, valorisation, matching, conformité, accompagnement A→Z, transition. **Exclu :** clôture automatisée, signature juridique, détention de fonds.

Objectifs SMART : agent Radar fonctionnel (fait ) · ≥ 150 cibles qualifiées/mois d'ici mois 6 · 2–3 mandats acheteurs en Phase 1 · 1^{re} transaction mois 9–15 · 0 incident de conformité.

4.2 Business Plan IA

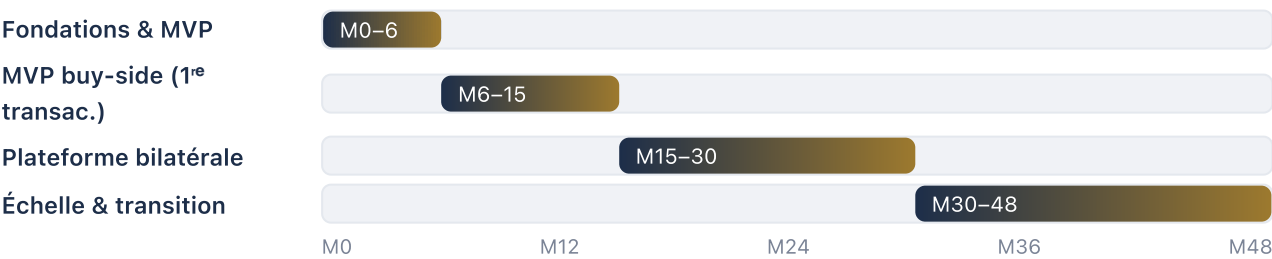
Charges (annuel, maturité) ≈ 600 k€ (équipe 350 · outils/IA 60 · conformité 60 · BD 80 · admin 50).

Coûts IA spécifiques	Estimation
API Pappers (crédits)	100 gratuits, puis packs
Claude API (tokens)	~200–500 €/mois (MVP)
n8n (UE) + Base44	~50–150 €/mois
OpenSanctions	gratuit → pro
Total IA (MVP)	~300–800 €/mois

ROI à 6 mois : phase d'investissement ; ROI opérationnel via efficacité (coût/cible –65 %), premiers mandats. **ROI à 12 mois :** 1^{re}(s) transaction(s) → premiers honoraires + retainers → retour vers l'équilibre de l'amorçage (~120 k€). **Maturité :** ~1,9 M€ net.

Pourquoi maintenant : pic de la vague de transmission (2025–2035), adoption de masse de l'IA en M&A, capitaux de l'Est en quête de stabilité UE.

4.3 Macroplanning



Phase	Jalons	Charge (j-h)
Fondations (M0–6)	structure, conformité, MVP	~120
MVP buy-side (M6–15)	mandats, 1 ^{re} transaction	~180
Plateforme (M15–30)	sell-side, matching, CNCFA	~260
Échelle (M30–48)	Orbis, interim, marchés	~300

4.4 Conformité éthique et réglementaire

- **RGPD** : base légale, minimisation, hébergement UE, registre, DPO, droits des personnes.
- **EU AI Act** : système à **risque limité** → transparence + supervision humaine ; gouvernance de niveau supérieur appliquée volontairement ; pas de notation de crédit de particuliers.
- **Biais & mitigation** : risque de biais du sourcing/valorisation → ancrage sur données officielles, sources diversifiées, revue humaine, suivi des écarts.
- **Éthique** : transparence, équité, human-in-the-loop, « uniquement des fonds licites ».
- **Limites de l'IA** : hallucinations, données périmées, excès de confiance, dépendance → grounding + validation humaine.

Risque	Mesure
Sanctions / réputation (capitaux CEI)	KYC strict, refus au moindre doute, origine des fonds documentée
Réglementaire (IDE, secteurs)	vérification juridique, notification si requis
Confidentialité	NDA, teasers anonymisés, VDR
Trésorerie (deals longs)	retainers + transition
Erreurs IA / dépendance fondateur	grounding + humain ; institutionnalisation (CNCFA, équipe)

Plan de pilotage et gouvernance

5.1 Méthode de pilotage

Agile hybride : Scrum (produit, sprints de 2 semaines) + **Kanban** (flux des affaires). Justifié par l'incertitude produit, la petite équipe et l'impératif de conformité (intégrée à la *Definition of Done*).

5.2 Organisation de l'équipe

Rôle	Responsabilités
Product Owner / Fondateur	vision, backlog, priorités, relations cédants/repreneurs
Dév no-code / automatisation	Deal Room (Base44), workflows (n8n), MCP
Data / AI Analyst	agents IA, prompts, qualité des données, valorisation
Analyste M&A	sourcing, qualification, due diligence, relation client
Responsable conformité	KYC/AML, sanctions, RGPD

Communication : daily 15 min · Slack + Notion · canaux *#produit #deals #conformité #général*.

Dépendances : un deal ne passe pas en Négociation sans feu vert Conformité ; l'agent Matching dépend du CRM alimenté par le PO.

5.3 Planification des itérations

Sprint	Objectif	Priorité
1	Agent Radar (n8n + Pappers) + scoring 	Haute
2	Enrichissement données + écriture CRM	Moyenne
3	Deal Room (pipeline, fiche cible)	Haute
4	Agent Matching + profils acheteurs	Haute
5	Guichet de conformité (OpenSanctions)	Haute
6	Communication multilingue + tests + démo	Moyenne

Suivi : % tâches/sprint, livrées vs planifiées, **burn-down**. **Revue de sprint** avec un cédant et un repreneur test ; retours réintégrés au backlog.

5.4 Tableau de bord de pilotage

Maquette fonctionnelle réalisée (prototype/perennis-pilotage.html) réunissant sur un seul écran :

- **Indicateurs quantitatifs :** avancement global (47 %, 57/120 points), respect des délais (92 %), budget consommé (46 k€ / 120 k€), **coût IA — API & tokens** (412 €/mois pour un plafond de 800 €), et un **burn-down** du travail restant par sprint.
- **Indicateurs qualitatifs :** satisfaction cédant test (4,2/5) et repreneur test (4,6/5), qualité des livrables au regard de la *Definition of Done* (89 %), performance de l'équipe (vélocité vs engagement, 96 %), **0 incident de conformité**.

- **Communication intégrée** : alertes automatiques (correspondance sanctions → deal bloqué ; quota API bas), revues de sprint, reporting hebdomadaire au sponsor (Slack, Notion).
- **Actions correctives** en cas d'écart et **montée en compétences** de l'équipe (formation 75 %, pairing 8/12, documentation 94 %).



Transfert de connaissances (GitHub, README, Notion) ; REX (Radar livré vite ; MCP portable ; données Pappers partielles → enrichissement ; cycles longs → trésorerie) ; recommandations

d'échelle (7.2).

Prototype et démonstration technique

6.1 Prototype réalisé

(A) **Agent Radar** — workflow **n8n** connecté à l'**API Pappers**, détecte des PME rentables à dirigeant âgé et calcule un **score de succession** (réellement exécutable). (C) « **Pérennis Deal Room** » — maquette no-code (pipeline, fiche cible, guichet de conformité).

6.2 Documentation technique

- **Architecture** : voir schéma 3.2 (agents orchestrés par n8n, données via MCP/API).
- **Prompts documentés** : prompt BASE (Base44) ; prompts système des agents Radar, Matching, Communication, Conformité ; code de scoring dans radar-pappers-n8n.json.
- **Difficultés & solutions** : doc Pappers protégée → paramètres validés via dépôts open-source ; finances parfois absentes → filtres resultat_min/chiffre_affaires_min + code défensif.
- **Limites & améliorations** : enrichissement par SIREN, Schedule Trigger (Radar quotidien), écriture CRM, agent Matching.
- **Captures d'écran du prototype en fonctionnement** : figure 2 ci-dessous et Annexe C.

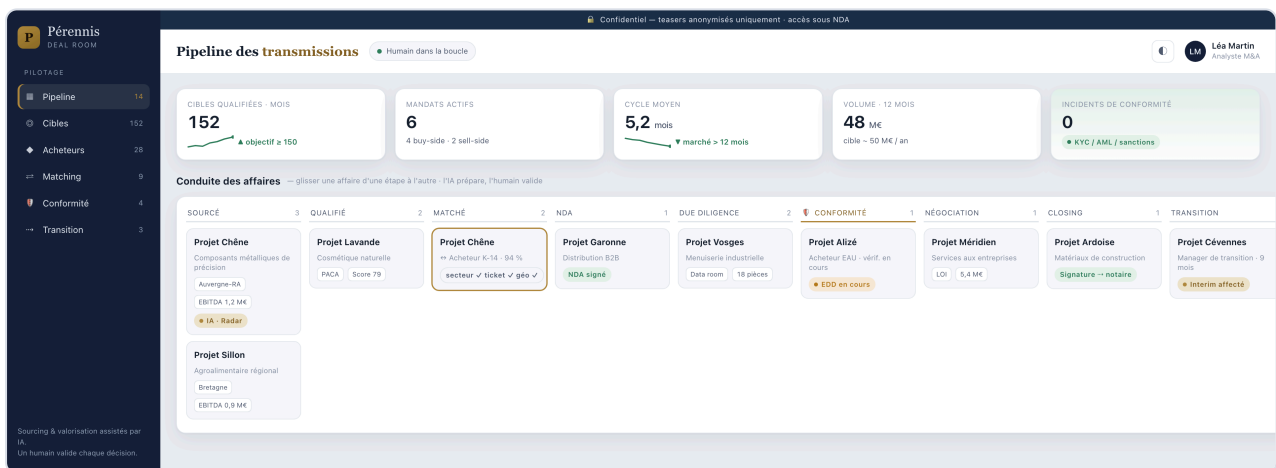


Figure 2 — Cockpit « Pérennis Deal Room » : bandeau de KPI et pipeline des transmissions, de *Sourcé* à *Transition*, avec l'étape **Conformité** bloquante avant toute négociation.

6.3 Vidéo de démonstration (3–5 min)

Script prêt à enregistrer : problème → pont → démo Deal Room (fiche cible → matching → guichet de conformité → pipeline) → conformité & humain dans la boucle → conclusion. Une démo auto-jouée sous-titrée existe.

Pitch final et recommandations

7.1 Pitch Deck (15 slides)

Titre · Problème · Marché · Insight (3×) · Solution · Mon avantage · Sept agents IA · Technologie/MCP · ROI de l'IA · Modèle économique · **Équipe & gouvernance** · Conformité (avantage) · **Prototype en action** · Feuille de route · Vision.

Livrable : livrables/Perennis-Pitch-Deck-FR.pptx (PowerPoint, 16:9). Une version web navigable au clavier existe également : prototype/perennis-pitch.html.

7.2 Recommandations de déploiement

- **Feuille de route 6–12 mois** : MVP buy-side → 1^{re} transaction → base sell-side.
- **Facteurs clés de succès** : conformité irréprochable, réseau d'acheteurs, réseau de partenaires, confiance des cédants.
- **Conduite du changement** : formation (prompt engineering, n8n, LCB-FT), IA comme assistant, documentation vivante.
- **Indicateurs post-déploiement** : volume, cycle moyen, taux mandat→closing, satisfaction, o incident de conformité.

Annexes

A Brief client (2.0) · **B** Personas et parcours utilisateur (2.2) · **C** Captures d'écran (ci-dessous) · **D** Prototype technique : prototype/radar-pappers-n8n.json (agent Radar, workflow n8n exécutable), prototype/radar-vers-deal-room-n8n.json (chaînage vers la Deal Room), prompts des agents · **E** Sources : BPCE L'Observatoire, Bpifrance Le Lab, DGE, CRA, Banque de France, KfW, Institut Sapiens, EthosData/IMAA, Cyndx/Sourcescrub, Freshfields.

Annexe C — Captures d'écran

Les figures 1 et 2 (tableau de bord de pilotage, cockpit Deal Room) figurent aux parties 5.4 et 6.2.



Figure 3 — Démo auto-jouée sous-titrée (prototype/perennis-demo.html) — support de la vidéo de démonstration, 8 séquences.

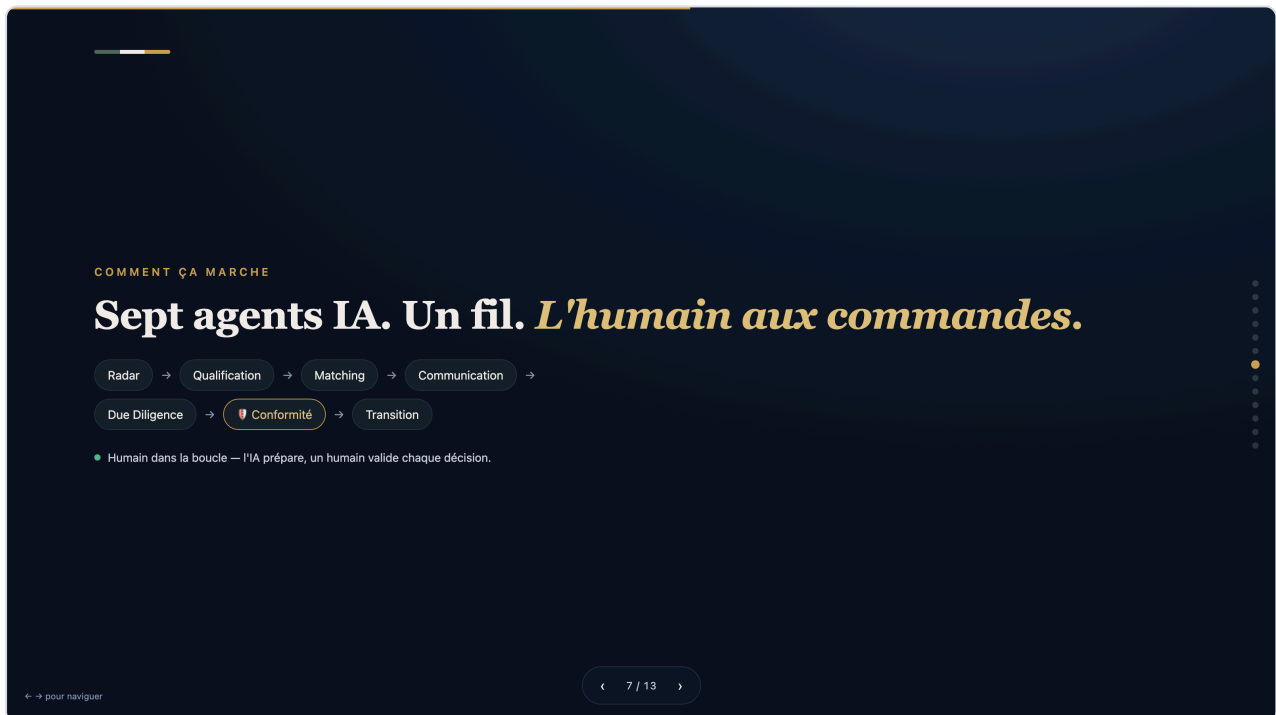


Figure 4 — Pitch deck, slide 7/13 : la chaîne des sept agents d'IA et le principe *humain dans la boucle*.



Figure 5 — Pitch deck : la conformité (KYC/AML, sanctions, filtrage des IDE) présentée comme avantage concurrentiel et non comme contrainte.

Captures complémentaires dans le dossier `captures/` : `04-pitch-slide-titre.png`, `05-pitch-slide-solution.png`.

Ce dossier valide les blocs BC01 (Définition du projet) et BC04 (Pilotage du projet) du RNCP 40247 — formation AI for Business, PSTB.